CAMMINI MINIMI NEI GRAFI

FINORA ABBIAMO ESPLORATO LA RAGGIUNGIBILITÀ TOPOLOGICA TRAMITE BFS E DFS, QUANDO PERÒ OGNI ARCO HA UN COSTO ASSOCIATO, IL PROBLEMA SI SPOSTA DALLA RAGGIUNGIBILITÀ ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO.

GRAFI PESATI E COSTO DEL CAMMINO

UN GRAFO PESATO È UN GRAFO ORIENTATO $G=(V,E,w)$ IN CUI A CIASCUN ARCO È ASSOCIATO UN PESO DI VALORE REALE, ESPRESSO TRAMITE LA FUNZIONE $w: E \to \mathbb{R}$.

DATO UN PERCORSO $w = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$, IL SUO PESO TOTALE È DATO DALLA SOMMA DEI PESI DEGLI ARCHI CHE LO COMPONGONO.

CAMMINO MINIMO (δ)

IL PESO DEL CAMMINO MINIMO DA UN VERTICE u A UN VERTICE v, INDICATO CON $\delta(u,v)$ È DEFINITO COME:

- $\min\{w(\pi): u \rightsquigarrow v\}$ SE ESISTE ALMENO UN CAMMINO DA u A v
- ∞, SE NON ESISTE ALCUN CAMMINO

UN CAMMINO MINIMO È UN QUALSIASI PERCORSO π IL CUI PESO TOTALE È ESATTAMENTE UGUALE A $\delta(u,v)$.

CICLI DI PESO NEGATIVO

1. DATO CHE w RESTITUISCE VALORI REALI, IL GRAFO PUÒ PRESENTARE ARCHI CON PESO NEGATIVO. QUESTO POTREBBE CAUSARE UN INCONVENIENTE NEL CASO IN CUI SI FORMASSE UN CICLO DI PESO NEGATIVO RAGGIUNGIBILE DALLA SORGENTE.

SE ESISTE UN CICLO LA CUI SOMMA DEGLI ARCHI È <0, I CAMMINI MINIMI PERDONO DI SIGNIFICATO, PERCORRENDO IL CICLO INFINITE VOLTE, IL PESO SI RIDURREBBE A ∞.

DI CONSEGUENZA NESSUN PERCORSO PASSANTE PER UN CICLO (POSITIVO O NEGATIVO) PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN CAMMINO MINIMO.

OTTIMIZZAZIONE

PER OGNI VERTICE $v \in V$, GLI ALGORITMI MANTENGONO DUE ATTRIBUTI:

1. LA STIMA DEL CAMMINO MINIMO $d[v]$: RAPPRESENTA IL LIMITE SUPERIORE AL PESO DEL CAMMINO MINIMO DALLA SORGENTE s A v. INIZIALMENTE IMPOSTATA A ∞ PER TUTTI I VERTICI TRANNE CHE PER LA SORGENTE, PER CUI $d[s] = 0$
2. IL PREDECESSORE $P[v]$: MEMORIZZA IL NODO GENITORE PER RICOSTRUIRE IL PERCORSO

L'OPERAZIONE DI RELAX

RILASSARE UN ARCO (u,v) CON PESO $w(u,v)$ SIGNIFICA VERIFICARE SE È POSSIBILE MIGLIORARE L'ATTUALE STIMA DEL CAMMINO PER ARRIVARE A v, PASSANDO ATTRAVERSO IL VERTICE u.

QUESTO PROCESSO APPLICA IL PRINCIPIO DELLA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$\delta(s,v) \leq \delta(s,u) + w(u,v)$$

```
RELAX(u, v, w)
    IF (d[v] > d[u] + w(u,v))
        d[v] = d[u] + w(u, v)
        P[v] = u
```

ALGORITMO DI BELLMAN-FORD

L'ALGORITMO DI BELLMAN-FORD RISOLVE IL PROBLEMA DEL CAMMINO MINIMO A SORGENTE UNICA NEL CASO GENERALE IN CUI IL GRAFO AMMETTE ARCHI A PESI NEGATIVI

OUTPUT E RILEVAMENTO CICLI

IL VALORE RESTITUITO È BOOLEANO:

- TRUE: IL GRAFO NON CONTIENE CICLI DI PESO NEGATIVO RAGGIUNGIBILI DALLA SORGENTE. LE STIME $d[v]$ SONO CORRETTE
- FALSE: ESISTE UN CICLO A PESO NEGATIVO. IL PROBLEMA NON AMMETTE SOLUZIONE

MOTORE LOGICO

SFRUTTA IL FATTO CHE UN CAMMINO MINIMO (SEMPLICE E SENZA CICLI) PUÒ CONTENERE AL MASSIMO $|V|-1$ ARCHI.

1. L'ALGORITMO ESEGUE UN CICLO ESTERNO CHE SI RIPETE $|V|-1$ VOLTE
2. IN CIASCUNA ITERAZIONE, RILASSA TUTTI GLI ARCHI DEL GRAFO
3. TERMINATA QUESTA FASE, ESEGUE UN ULTIMO CICLO SU TUTTI GLI ARCHI PER LA VERIFICA DEI CICLI NEGATIVI, SE TROVA UN ARCO IN CUI VALE ANCORA $d[v] > d[u] + w(u,v)$, SIGNIFICA CHE C'È UN CICLO NEGATIVO E RESTITUISCE FALSE.

COMPLESSITÀ TEMPORALE

L'INIZIALIZZAZIONE COSTA $\Theta(|V|)$, I RILASSAMENTI $(|V|-1)\cdot\Theta(|E|)$ E LA VERIFICA FINALE $\Theta(|E|)$. IL TEMPO TOTALE È $O(|V|\cdot|E|)$

BELLMAN-FORD (G, w, s)

```
INIT(G, s)
//RILASSAMENTO PROGRESSIVO DEGLI ARCHI
FOR i = 1 TO |V| - 1 DO
    FOR EACH (u,v) IN E DO
        RELAX(u, v, w)
//RILEVAMENTO DI CICLI CON PESO NEGATIVO
FOR EACH (u,v) IN E DO
    IF d[v] > d[u] + w(u,v)
        RETURN FALSE
//STIME d[v] CORRETTE E DEFINITIVE
RETURN TRUE
```

ALGORITMO DI DIJKSTRA

L'ALGORITMO DI DIJKSTRA RISOLVE IL PROBLEMA DEL CAMMINO MINIMO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GRAFI IN CUI TUTTI I PESI DEGLI ARCHI SONO RIGOROSAMENTE NON NEGATIVI ($\forall (u,v) \in E, w(u,v) \geq 0$)

MOTORE LOGICO

DIJKSTRA MANTIENE DUE INSIEMI DI VERTICI:

- INSIEME S (NODI COMPLETATI): VERTICI PER CUI LA STIMA $d[v]$ È DIVENTATA DEFINITIVA ($\delta(1,v)$ CALCOLATO). INIZIALMENTE È $\emptyset$
- INSIEME Q (FRONTIERA): UNA CODA DI PRIORITÀ CHE CONTIENE I VERTICI NON ANCORA ELABORATI, ORDINATI IN BASE AL VALORE CRESCENTE DI $d[v]$. ALL'INIZIO COINCIDE CON V.

1. FINCHÈ LA CODA Q NON È VUOTA, L'ALGORITMO ESTRAE DA Q IL VERTICE U CON LA STIMA $d[v]$ MINIMA IN ASSOLUTO (FUNZIONE EXTRACT-MIN)
2. QUESTO VERTICE VIENE INSERITO IN MODO PERMANENTE IN S.
   (TEOREMA DI CORRETTEZZA: OGNI VOLTA CHE UN VERTICE ENTRA IN S, LA SUA STIMA È CORRETTA E DEFINITIVA)
3. L'ALGORITMO RILASSA TUTTI E SOLI GLI ARCHI IN USCITA DA U, AGGIORNANDO EVENTUALMENTE LE PRIORITÀ $d[v]$ DEI NODI VICINI PRESENTI IN Q.

COMPLESSITÀ TEMPORALE

IL TEMPO DI ESECUZIONE DIPENDE STRETTAMENTE DA COME È IMPLEMENTATA LA CODA DI PRIORITÀ Q:

- SE Q È IMPLEMENTATA COME ARRAY/LISTA, L'ESTRAZIONE DEL MINIMO COSTA UN TEMPO LINEARE RISPETTO AI VERTICI, PORTANDO LA COMPLESSITÀ TOTALE A $O(|V|^2)$
- SE Q È IMPLEMENTATA COME MIN-HEAP BINARIO, LE OPERAZIONI LOGARITMICHE ABBATTONO I COSTI

```
DIJKSTRA(G, w, s)
    INIT(G, s)
    S = ∅
    Q = V

    WHILE Q != ∅ DO
        u = EXTRACT-MIN(Q)

        S = S ∪ {u}
        Q = Q \ {u}
        FOR EACH v IN ADJ[u] DO
            RELAX(u, v, w)
```